

第 1 讲课后任务材料

可验证的 AI4Physics 研究 workflow

AI 赋能的物理学研究：工具、方法与前沿

本次提交包含五项材料：背景问卷、项目启动卡、一维 Ising 反思、终端导入测试输出和 AI 使用记录。项目启动卡与反思可合并为同一 PDF；终端导入测试输出可作为附页或粘贴到课程平台。若未使用 AI，请在记录中说明未使用及替代核查方式。提交截止时间与方式以课程平台通知为准。

A. 背景问卷

姓名：

学号：

邮箱：

填写原则：每题用 1-3 句即可。没有编程或 AI 使用经验不是问题；如实填写，以便后续安排示例和分组。

1. 当前研究方向，或准备认真阅读的一篇论文/一个问题
2. 已使用过的工具：Python、数值计算、机器学习或 AI 工具（请分别说明熟悉程度）
3. 可用计算资源：个人电脑系统、是否能使用 Conda，以及可用的服务器或集群资源
4. 希望在本课程中解决的一个具体困难，或最想核查的一类结论

B. 项目启动卡

目标：将“我想研究什么”写成“我如何证明或证伪什么”。可选择自己的研究问题，也可选择一篇准备阅读的论文。请控制在一页内。

姓名：

暂定题目：

1. 研究对象与关键可观测量
2. 待判断的可证伪主张或证据问题
3. 模型/数据假设、边界条件与适用范围
4. 独立基准（oracle）或最简单基线：它为何独立于候选输出？
5. 验收条件：比较什么量、预期什么性质或使用什么容差？
6. 最小可复现实验，以及一个最可能失败的环节
7. 一项可能证伪当前主张的结果
8. 计划使用的 AI 工具、预期作用及需要保留的记录

C. 一维 Ising 反思

题目 (不超过 300 字): 对于零外场、最近邻、铁磁的一维 Ising 链, 为什么 $T = 0$ 的有序基态和 $T \rightarrow 0$ 极限下关联长度 ξ 的发散, 仍不能推出存在有限温临界点 $T_c > 0$?

最低要求: 区分 $T = 0$ 与任意有限温度; 写出至少一个可核查依据 (例如 $f(T)$ 在 $T > 0$ 解析, 或任意有限 T 的 ξ 有限); 说明结论只适用于本讲的模型假设。

作答区:

D. 终端导入测试与 AI 使用记录

终端导入测试: 在终端依次运行下列命令, 并提交最后一条命令的完整输出。

```
conda create -n ai4phys python=3.11
conda activate ai4phys
pip install numpy scipy matplotlib jupyter
python -c "import numpy, scipy, matplotlib; print('environment ready')"
```

再运行讲义中的 `ising_1d_exact` 函数, 记录 $T = 10$ 和 $T = 0.2$ (单位 J/k_B) 下的 u 、 c 、 ξ 数值, 与导入测试输出一并提交。本讲不要求安装语言模型客户端、深度学习框架或量子多体软件。不要在代码、Notebook、提示记录或公开仓库中写入访问密钥。

提交自检	完成情况
背景问卷	☐ 已完成
项目启动卡	☐ 已写出可证伪主张、oracle 和验收条件
Ising 反思	☐ 不超过 300 字, 且写明模型边界
终端导入测试	☐ 已附终端输出
AI 使用记录	☐ 已写明工具、用途、人工核查和未采用内容, 或说明未使用与替代核查方式

AI 使用记录 (工具/版本、用途、采纳或修改内容、人工核查方式; 若未使用, 说明替代核查方式):